Задание 8.2

Лабораторная работа. Динамическая маршрутизация по протоколу RIP. Получение сетевых настроек по DHCP

Цель работы:

1. Ознакомиться с механизмом динамической маршрутизации по протоколу RIP.
2. Научиться настраивать компьютеры и серверы для автоматизации получения компьютерами сетевых настроек.

Теоретический материал

Запуск эмулятора NetEmul

Для запуска эмулятора NetEmul необходимо:

- Воспользоваться соответствующим пунктом главного меню операционной системы
- Либо выполнить в терминале команду `netemul`

Порядок выполнения лабораторной работы

С помощью инструмента «Вставить текстовую надпись» добавить на рабочее поле эмулятора надпись, содержащую:

1. Номер группы.
2. Ф. И. О. студента, выполняющего работу.
3. Номер варианта согласно номеру студента в журнале.

Варианты задания

№	Адрес сети/ маска	№	Адрес сети/ маска	№	Адрес сети/ маска
1	10.0.1.0/26	11	10.1.1.128/26	21	10.2.1.0/26
2	10.0.2.64/26	12	10.1.2.192/26	22	10.2.2.64/26
3	10.0.3.128/26	13	10.1.3.0/26	23	10.2.3.128/26
4	10.0.4.192/26	14	10.1.4.64/26	24	10.2.4.192/26
5	10.0.5.0/26	15	10.1.5.128/26	25	10.2.5.0/26
6	10.0.6.64/26	16	10.1.6.192/26	26	10.2.6.64/26

7	10.0.7.128/26	17	10.1.7.0/26	27	10.2.7.128/26
8	10.0.8.192/26	18	10.1.8.64/26	28	10.2.8.192/26
9	10.0.9.0/26	19	10.1.9.128/26	29	10.2.9.0/26
10	10.0.0.64/26	20	10.1.0.192/26	30	10.2.0.64/26

Построение модели сети

1. Выбрать исходные данные для выполнения работы согласно своему варианту. Полученную, согласно варианту, сеть с маской /26 разбить на 8 подсетей с маской /29 каждая.

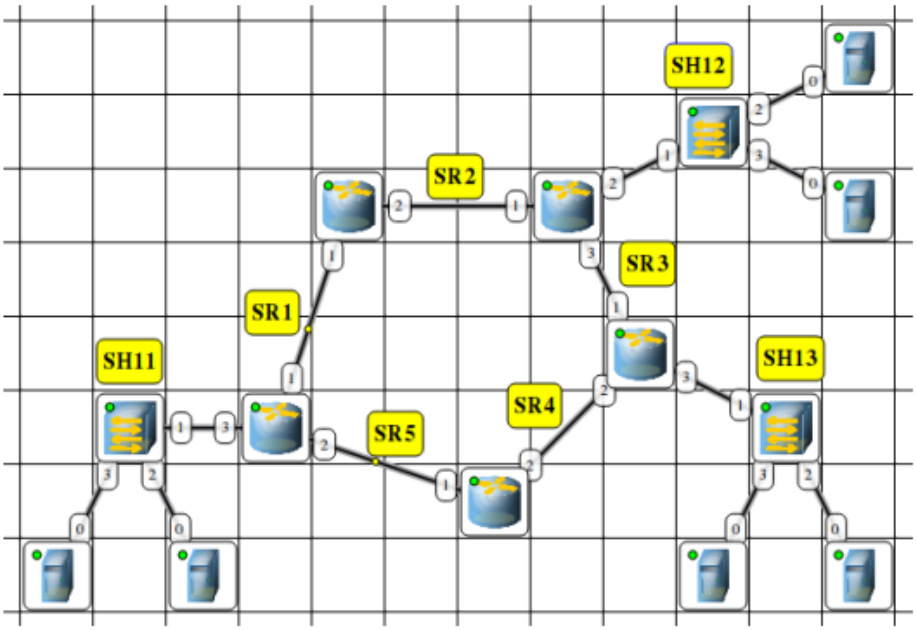


Рис. 1. Модель сети для изучения работы протоколов RIP и DHCP

1. Используя соответствующие инструменты на панели эмулятора, построить сеть в соответствии с рис. 1.
2. Распределить полученные ранее адреса сетей между сетями SR1–SR5 и SH11–SH13. Добавить возле каждой сети надпись с ее IP-адресом.
3. Настроить интерфейсы маршрутизаторов, задав каждому IP-адрес и маску подсети в соответствии с выбранным распределением.